

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ২য় পর্ব: ইলেকট্রোনিक्स (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : মেকাট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিটস

(বিষয় কোড : ২৬৮২১) পরীক্ষার তারিখ : ২৯/১২/২০২৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। হাইব্রিড প্যারামিটার বলতে কী বুঝায়?
- ২। FET-এর V-I কার্ড অঙ্কন কর।
- ৩। ডিপ্লেশন রিজিয়ন কী?
- ৪। Tank circuit-এর Oscillation উৎপন্ন হওয়ার শর্ত কী?
- ৫। UJT-এর Stand off ratio বলতে কী বুঝায়?
- ৬। SCR-কে একমুখী ডিভাইস বলা হয় কেন?
- ৭। SCR-এর Firing angle কাকে বলে?
- ৮। RC time constant বলতে কী বুঝায়?
- ৯। CMRR কী?
- ১০। LM 78XX বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। ক্রস-ওভার ডিস্টরশন দূরীকরণের উপায় কী?
- ১২। UJT ও BJT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। FET-এর Pinch off ভোল্টেজ কী?

- ১৪। ফিডব্যাক বলতে কী বুঝায়?
- ১৫। স্কিমিট ট্রিগারিং সার্কিটের মূলনীতি লেখ।
- ১৬। UJT কেন Thyristor নয়?
- ১৭। শিল্পক্ষেত্রে কন্ট্রোলড রেষ্টিফায়ারের ব্যবহার লেখ।
- ১৮। Integrating circuit-এর ক্ষেত্রে দেখাও যে, Output voltage $\propto \int$ input voltage.
- ১৯। 555 Timer IC-এর পিন ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ২০। OP-Amp এর গোল্ডেন রুল দুটি লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। প্রমাণ কর যে, OP-Amp একটি Summing amplifier সার্কিট।
- ২২। চিত্রসহ মনোলিথিক IC তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
- ২৩। SCR-এর সাহায্যে Over Voltage Protection পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৪। Bi-stable multivibrator-এর সচিত্র কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৫। পজিটিভ ফিডব্যাক অ্যামপ্লিফায়ারের গেইন নির্ণয়ের সূত্র প্রতিপাদন কর।
- ২৬। একটি N-চ্যানেল এনহ্যান্সমেন্ট মোড MOSFET-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৭। Class-B পুশ-পুল অ্যাম্পিফায়ারের চিত্রসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।